

Taller de Recuperación Analítica (Unidad 1)[cite: 8]

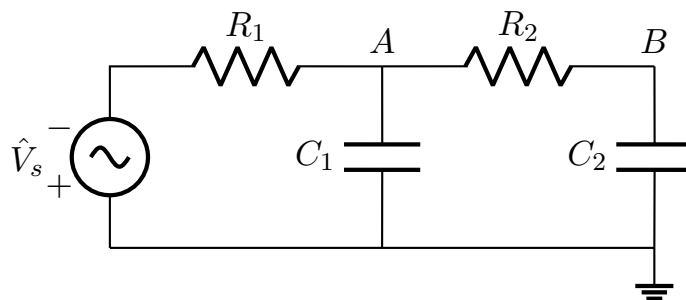
Bloque 1: Marco Operativo de Análisis[cite: 8]

Antes de calcular, estructure su razonamiento en siete etapas[cite: 8]:

1. **Interpretar:** Identificar fuentes, frecuencia, componentes pasivos, conexiones y la variable solicitada[cite: 8].
2. **Modelar:** Transformar el circuito al dominio fasorial ($Z_R = R, Z_L = j\omega L, Z_C = -j/(\omega C)$)[cite: 8].
3. **Definir:** Establecer referencia, polaridades y direcciones de corriente. ¡No cambiarlas a mitad del desarrollo![cite: 8]
4. **Formular:** Elegir la ley adecuada según la topología (KCL, KVL, divisor, equivalentes)[cite: 8].
5. **Resolver:** Operar conservando las cantidades complejas sin sustituir prematuramente por magnitudes[cite: 8].
6. **Verificar:** Comprobar unidades, signos, orden de magnitud y límites físicos[cite: 8].
7. **Interpretar:** Convertir el fasor resultante en una afirmación eléctrica (magnitud y desfase respecto a la referencia)[cite: 8].

Problema Diagnóstico 1[cite: 8]

Una fuente sinusoidal ideal tiene fasor RMS $\hat{V}_s = 10\angle 0^\circ$ V y frecuencia $f = 1.00$ kHz[cite: 8]. La fuente alimenta $R_1 = 1.0$ k Ω [cite: 8]. Después de R_1 se encuentra el nodo A[cite: 8]. Desde A, un capacitor $C_1 = 159$ nF se conecta a tierra y $R_2 = 1.0$ k Ω conecta A con el nodo B[cite: 8]. Desde B, $C_2 = 159$ nF se conecta a tierra[cite: 8].



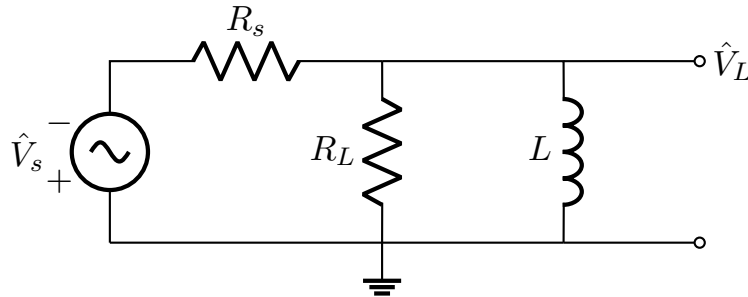
Se solicita determinar $\hat{V}_B$ en forma rectangular y polar e interpretar su magnitud y fase respecto de $\hat{V}_s$ [cite: 8].

Espacio de Diagnóstico Docente (No llenar)

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ [Interpretation] | ☐ [KCL/KVL] | ☐ [Magnitude] |
| ☐ [Model] | ☐ [Sign] | ☐ [Physical] |
| ☐ [Impedance] | ☐ [Complex] | ☐ [Solution] |
| ☐ [Method] | ☐ [Algebra] | |

Problema 2: Selección de Método[cite: 8]

Una fuente equivalente tiene $\hat{V}_s = 12\angle 0^\circ \text{ V}$ a $f = 1.00 \text{ kHz}$ y resistencia interna $R_s = 1.0 \text{ k}\Omega$ [cite: 8]. La carga está formada por $R_L = 2.0 \text{ k}\Omega$ en paralelo con $L = 318 \text{ mH}$ [cite: 8].



Determine: 1) $\hat{V}_L$, tensión sobre la carga; 2) corriente por R_L ; 3) magnitud y fase de $\hat{V}_L$; 4) si la carga produce una reducción significativa de la tensión[cite: 8].

Antes de calcular: ¿Qué método utilizará y por qué? Justifique su respuesta[cite: 8].

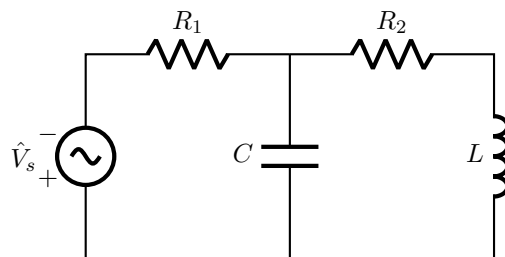
Bloque de Micro-Práctica[cite: 8]

- **A:** A $f = 500 \text{ Hz}$, $C = 100 \text{ nF}$, escriba Z_C en forma rectangular[cite: 8].
- **B:** Un nodo V_x está conectado a V_s mediante R ; y a tierra mediante C . Escriba KCL sin resolver[cite: 8].
- **C:** Se define $I = (V_A - V_B)/R$. Al resolver, se obtiene $I = -2 \text{ mA}$. ¿Qué significa?[cite: 8]
- **D:** Convierta $V = 3 - j4 \text{ V}$ a polar[cite: 8].
- **E:** Una red RC pasiva presenta $H(j\omega) = 0.20\angle -70^\circ$. Interprete el resultado[cite: 8].

Desafío Independiente: Red RLC de 2 Mallas[cite: 8]

Una fuente $\hat{V}_s = 8\angle 0^\circ \text{ V}$ opera a $f = 1.00 \text{ kHz}$ [cite: 8].

La red contiene dos mallas: la fuente V_s y $R_1 = 1.0 \text{ k}\Omega$ pertenecen a la malla izquierda; $R_2 = 1.0 \text{ k}\Omega$ y $L = 159 \text{ mH}$ pertenecen a la malla derecha[cite: 8]. Un capacitor $C = 159 \text{ nF}$ constituye la rama común[cite: 8].



Defina corrientes de malla horarias I_1, I_2 [cite: 8]. Determine: 1) Modelo fasorial de L y C [cite: 8]; 2) Ecuaciones necesarias[cite: 8]; 3) $\hat{I}_2$ [cite: 8]; 4) Tensión sobre R_2 ($\hat{V}_{R2}$)[cite: 8]; 5) Magnitud y fase de $\hat{V}_{R2}$ [cite: 8]; 6) Interpretación breve[cite: 8].

Lista de Auto-Auditoría (Marque antes de entregar) [cite: 8]

- | | |
|---|---|
| ☐ Identifiqué exactamente qué se solicitaba [cite: 8]. | ☐ Conservé cantidades complejas [cite: 8]. |
| ☐ Convertí R, L y C a fasores [cite: 8]. | ☐ Mis unidades son coherentes [cite: 8]. |
| ☐ Dibujé la topología equivalente [cite: 8]. | ☐ Expresé magnitud/fase correctamente [cite: 8]. |
| ☐ Definí tierra/referencia si fue necesario [cite: 8]. | ☐ Comprobé si la magnitud es plausible [cite: 8]. |
| ☐ Definí polaridades y direcciones [cite: 8]. | ☐ Comprobé si el signo/fase tiene sentido [cite: 8]. |
| ☐ No cambié convenciones en el cálculo [cite: 8]. | ☐ Respondí la variable pedida [cite: 8]. |
| ☐ Cada ecuación refleja una ley física [cite: 8]. | ☐ Escribí una interpretación final [cite: 8]. |

Pregunta Final: ¿En qué paso de análisis soy actualmente más propenso a cometer un error?
_____ [cite: 8]